

Sistemas Operacionais

Automação com Shell Script II

FATEC de Praia Grande

Prof. Fábio Pessoa de Sá



Automação com Shell Scripting

Variáveis de Comando e Data

O que é \$ () ?

Permite executar um comando e salvar o resultado em uma variável.

VAR=\$(comando)

Formatação de Data (date):

O comando date aceita formatos customizados usando o sinal +

%d%m%Y Retorna DDMMAAAA (ex: 12032026)

%H%M Retorna Hora e Minuto (ex: 1430)

Exemplo ARQ="backup_\$(date +%d%m%Y).tar"

O Shell executa date +%d%m%Y primeiro
O resultado (ex: 12032026) substitui o comando dentro dos parênteses

A variável \$ARQ passa a valer:
backup_12032026.tar

Atividade: gerar e rodar o script abaixo

```
nano backup.sh
#!/bin/bash
# Definimos o nome do arquivo com a data e hora
ARQ="backup_$(date +%d%m%Y_%H%M).tar"

# Criamos um arquivo vazio com esse nome (simulando um backup) touch "$ARQ"

echo "Arquivo de backup gerado: $ARQ"
```

CTRL + O para salvar; CTRL + X para sair

Permissão e rodar

```
chmod +x backup.sh
./backup.sh
```

Automação com Shell Scripting

Redirecionamento de Fluxo

Gerenciamento de Saída (stdout)

O que é Redirecionamento?

É enviar o resultado de um comando (que apareceria na tela) diretamente para um arquivo

Operadores de Saída

> (Sobrescrever):

Envia a saída para o arquivo, apagando todo o conteúdo anterior

>> (Anexar/Append):

Adiciona a nova saída ao final do arquivo, mantendo o que já existia

Exemplo Prático:

```
uptime > status.txt
```

(Cria o arquivo com o tempo de atividade)

```
df -h >> status.txt
```

(Adiciona as informações de disco logo abaixo)

Atividade: gerar e rodar o script abaixo

```
nano monitor.sh
#!/bin/bash
# 1. Cria (ou limpa) o arquivo com a data atual
echo "--- Relatório de Sistema ---" > status.txt

# 2. Adiciona o tempo de atividade (uptime) ao final
uptime >> status.txt

# 3. Adiciona o uso de disco ao final
df -h | head -n 5 >> status.txt
echo "Dados gravados em status.txt"
cat status.txt
```

CTRL + O para salvar; CTRL + X para sair

Permissão e rodar

```
chmod +x backup.sh
./backup.sh
```

Automação com Shell Scripting

Comandos para Relatórios e Compactação de Dados

Monitoramento do Sistema (Espaço e Memória)

Estes comandos são os mais utilizados em scripts de diagnóstico para verificar a saúde do servidor

`df -h` **(Disk Free)**

Exibe o uso de espaço em disco de todas as partições

`-h` (human-readable)

Converte bytes em formatos fáceis de ler (GB, MB)

`free -m` **(Free Memory)**

Exibe a quantidade de memória RAM livre e usada no sistema

`-m`

Exibe os valores especificamente em Megabytes

`du -sh [diretório]` **(Disk Usage)**

Calcula o tamanho total ocupado por uma pasta específica e seus arquivos

`-s` (summary)

Exibe apenas o total da pasta, sem listar cada subarquivo

`-h`: Formato legível (ex: 1.5G em vez de um número enorme de bytes)

Automação com Shell Scripting

Comandos para Relatórios e Compactação de Dados

Compactação com o Comando tar

`tar` (Tape Archive) é o padrão no Linux para agrupar e compactar arquivos em um único pacote

Sintaxe: `tar -zcvf arquivo_destino.tar.gz /diretorio_origem`

Entendendo as Opções (Flags)

- `z` (gzip): Comprime o arquivo para que ele ocupe menos espaço em disco
- `c` (create): Avisa ao sistema que você quer criar um novo pacote
- `v` (verbose): "Modo falante". Mostra na tela a lista de arquivos enquanto eles estão sendo processados
- `f` (file): Indica que o próximo argumento será o nome do arquivo final.

Tarefa Laboratório

Em grupos de no máximo 03 alunos
executar as seguintes tarefas:

(Automação de Backup e Log)

Objetivo: Criar um script automatizado para registrar o estado do sistema e compactar a pasta do usuário no diretório de destino `/mnt/dados/backups`.

Preparação de Variáveis

Defina o local onde os arquivos serão salvos:

```
DEST="/mnt/dados/backups"
```

Registro de Sistema(Log)

Redirecione o uso de disco para um arquivo de texto dentro do destino

```
df -h > $DEST/log_sistema.txt
```

Compactação de Dados

Crie um arquivo compactado da pasta pessoal do aluno

```
tar -zcvf $DEST/backup_home.tar.gz /home/aluno
```

O que deve ser entregue

Print do código: Captura da tela do editor (nano) com o script pronto

Print do destino: Resultado do comando `ls -l /mnt/dados/backups` mostrando os arquivos criados

Descrição Técnica: Uma breve explicação sobre o que significam os parâmetros `-zcvf` do comando `tar`

INSTRUÇÕES: Enviar Tarefas com Prints, suas Descrições e Respostas no formato PDF.

Print: Deve capturar a janela do terminal com o comando executado e a resposta do sistema. **Descrição:** Explique brevemente o que o resultado do comando ou ação confirmou. **Resposta:** Não esqueça de responder às perguntas.

Email: fabio@fatecpq.edu.br

Assunto: Trabalho SO

Importante: Acrescentar os nomes completos dos participantes no corpo do email